EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Convergence dans L(E) ⟺ convergence simple

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base d'un espace normé réel $(E, \|\cdot\|)$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $N(u) = \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|$.

1. Vérifier que N définit une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
2. Soit (u_k) une suite de $\mathcal{L}(E)$. Prouver qu'elle converge pour la norme N si et seulement si la suite $(u_k(x))$ converge pour tout $x \in E$.